Médiane et étendue

Partager en deux, mesurer la dispersion

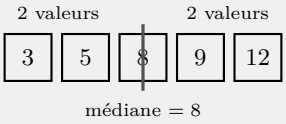
3e — Remise à niveau · Séance 24 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais trouver la médiane d'une série, calculer son étendue, et expliquer ce que ces deux nombres apportent en plus de la moyenne.

L'ESSENTIEL — couper la série en deux

La médiane
C'est la valeur qui partage la série **ordonnée** en deux groupes de même effectif.



Effectif impair	Effectif pair
La médiane est la valeur **du milieu**	La médiane est la **moyenne des deux** valeurs centrales
3 5 **8** 9 12 $\quad\to 8$	3 5 **8** **10** 12 15 $\quad\to 9$

L'étendue

$$\text{étendue} = \text{valeur max} - \text{valeur min}$$

Elle mesure l'**écart** entre les extrêmes. Une petite étendue signifie que les valeurs sont resserrées.

La moyenne	La médiane
Tient compte de toutes les valeurs	Ne dépend que du rang
Très sensible aux valeurs extrêmes	Peu sensible aux valeurs extrêmes

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Il faut **ordonner** la série avant de chercher la médiane.

Sur la série 12 3 9, la médiane n'est pas 3 : après rangement (3 9 12), c'est 9.

MÉTHODE — trouver la médiane

1. Ranger dans l'ordre croissant

2. Compter les valeurs
J'appelle n ce nombre.

3. Si n est impair
Je prends la valeur de rang $\dfrac{n+1}{2}$.

4. Si n est pair
Je fais la moyenne des valeurs de rang $\dfrac{n}{2}$ et $\dfrac{n}{2}+1$.

Exemple. *Série :* 7 2 9 4 6 3.
Rangée : 2 3 4 6 7 9. *Ici* $n = 6$, *donc pair.*
Valeurs de rang 3 *et* 4 *:* 4 *et* 6.
Médiane $= \dfrac{4+6}{2} = 5$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Range puis donne la médiane. NIVEAU 1

a) 4 ; 9 ; 2

b) 12 ; 5 ; 8 ; 15 ; 10

c) 3 ; 3 ; 7 ; 1 ; 9

2. Même consigne, effectif pair. NIVEAU 2

a) 2 ; 6 ; 8 ; 10

b) 5 ; 1 ; 9 ; 3

c) 11 ; 14 ; 10 ; 13 ; 12 ; 15

3. Calcule l'étendue. NIVEAU 1

a) 4 ; 9 ; 2 ; 15

b) 20 ; 18 ; 19 ; 21

4. Pour la série 6 ; 10 ; 8 ; 12 ; 14, calcule la moyenne, la médiane et l'étendue. NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Voici les salaires mensuels d'une petite entreprise, en euros : 1 500 ; 1 600 ; 1 500 ; 1 700 ; 9 000. NIVEAU 3

a) Calcule la moyenne.

b) Donne la médiane.

c) Lequel des deux nombres décrit le mieux le salaire habituel ? Explique.

6. Deux classes ont la même moyenne de 12. NIVEAU 3

a) Classe A : étendue 4. Classe B : étendue 18. Que peut-on en dire ?

b) Dans laquelle les résultats sont-ils les plus homogènes ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) La médiane est toujours une valeur de la série.

b) L'étendue peut être négative.

c) Si toutes les valeurs augmentent de 5, l'étendue augmente de 5.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Invente une série de 5 nombres entiers telle que :

— la moyenne vaut 10,

— la médiane vaut 8,

— l'étendue vaut 20.

Commence par placer la médiane au centre, puis ajuste les extrêmes pour obtenir la bonne somme.